ISET de ZAGHOUAN

Département des Technologies de l'Informatique

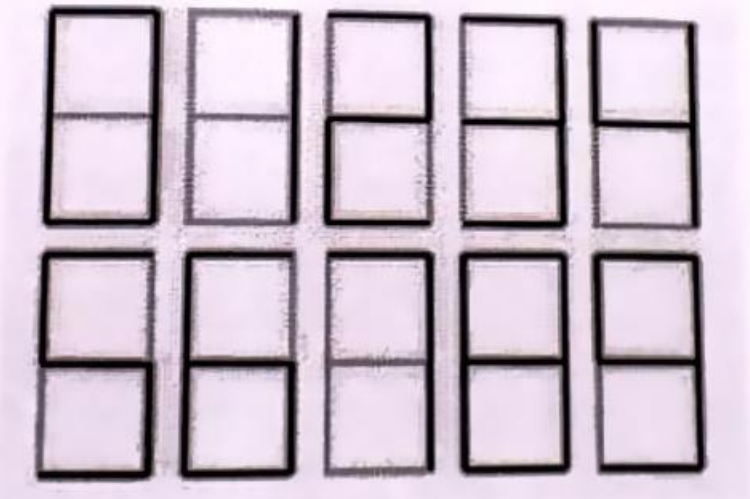
Devoir surveillé

Unité d'Enseignement : Deep Learning	*Classes : MISID2*
Durée : 1 Heure	*Nombre de pages : 2*
Date : 04/11/2025	*Heure de début : 12:30*
Proposé par : Dr. Ing. Ali MENSI	*Documents Autorisés : NON*

- **NB : Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.**

Exercice 1: 10 points

Sur un afficheur 7 segments, les 10 chiffres de 0 à 9 sont représentés selon le format suivant :



Travail demandé :

Question.1 Proposer un codage **binaire** de chaque chiffre

Question.2 Donner **l'architecture** du perceptron qui permet de décider si un chiffre donné est multiple de trois ou non.

Question.3 Déterminer la base d'apprentissage du perceptron, puis calculer les poids wi.

Exercice 2 : 10 points

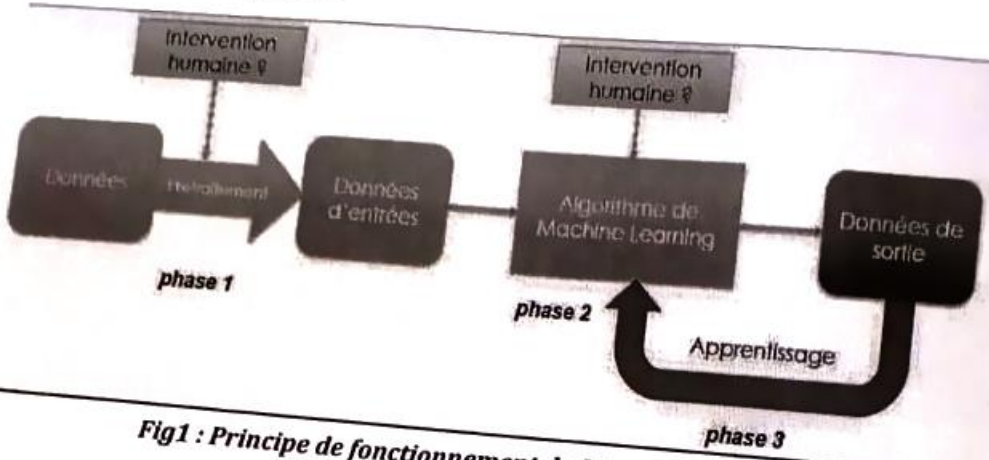


Fig1 : Principe de fonctionnement du Machine Learning

Travail demandé :

Nous nous proposons de détailler le fonctionnement du machine Learning en se basant sur la figure Fig1.

Question 1. Expliquer la phase 1 en donnant des exemples simples de l'utilité de la phase de prétraitement.

Question 2. Explorer la phase 2 en détaillant le bloc de traitement.

Question 3. Expliquer, selon la phase 3, la notion d'apprentissage en mettant en œuvre son importance par rapport à la philosophie du fonctionnement du Machine Learning.

Question 4. Parmi les problèmes suivants, lesquels se prêtent bien à être traités par le machine learning? Justifier votre réponse pour chaque cas.

Q4.1 Déterminer le chemin le plus court entre deux villes sur un graphe des distances.

Q4.2 Prédire la somme d'argent à mettre à chaque station d'un système de distributeur automatique des billets **DAB**.

Q4.3 Se décider de la presence d'un tumeur sur une image médicale (**IRM** par exemple).

Bon Courage